



拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

采用工程、采购和施工 (EPC) 模式进行工程采购的单阶段两信封
招标 (EPC/交 钥匙方式)

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) ——拉赫斯住宅区至古尔沙恩·E·拉维 (LARECHS

COLONY至GULSHAN E
RAVI) 污水管网系统 (采用非开挖技术), 拉合尔

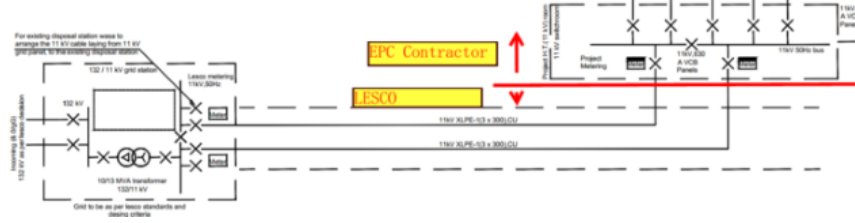
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——拉赫住宅区至古尔沙恩-埃-拉维（LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI）污水管网系统，拉合尔；投标人疑问的第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23间歇式泵站内的电气工程；沿污水管线的电气工程（15座，含跌水结构处的控制系统）；以及沿主干管及支管的15座控制点（宜设于跌水结构处），并依据ER第4.1款补充条款，另设不少于5.15座控制点于主干管及支管的检查井上；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及雇主要求中所列全部建筑物之电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图以及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详细设计及单线图（SLD）设计；但附件A中所附为23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD），仅作参考之用。
2.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第编号39条之回复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间亦可按附件B设置于干井室内。
3.	投标前会议澄清文件及会议纪要（第一次投标前会议）LWDMP项目72条，Volume-1卷第一部分，价格明细表，编号5：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清：23提升泵站现有发电机及控制室移至新址（位于现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自由前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围。此外，参见澄清文件及第72次投标前会议纪要（LWDMP）中第1项的答复，特此说明：除Gulshan e Ravi泵站外，其余23座泵站均采用低压负荷，若实施迁移，则需敷设低压电缆，以恢复/重新接入现有泵送系统。

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电所）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属于承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料。	2) EPC承包商可自由前往相关现场，依据其自身的设计与布局估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，附于附件C。由于迁移工作须在现有场区内规划实施，故可继续利用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意的是，部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器/发电机）的移位，且可能同时涉及中压电缆作业。
4.	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项（暂定金额），第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式，编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI终极处置站	第6 - 20页，共V2页——第二部分：业主需求。C. 电气、仪表与控制（EI&C）：协助电网站设计并配合LESCO开展设计工作：在最终泵站附近设计电力132 kVA电网站，并与LESCO协调。根据《招标程序》第一部分附件编号5：电气工程（5.19 - 5.49），V1未明确132 kV气体绝缘开关设备（GIS）、132/11 kV电力变压器及相关设备在132 kV变电站的供货与安装范围。投标人理解：132/11 kV电网站不在承包商工作范围内，且本合同的界区止于最终处置站单线图（SLD）所示11 kV开关室进线开关柜。请确认此项理解。 	参见第4节‘招标文件格式’、暂定金额及编号5《电气工程》进度表：古尔沙恩·伊·拉维（Gulshan e Ravi）最终处置站，现明确说明：变电站亦属于EPC承包商的工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范执行，EPC承包商须就变电站的安装及其与古尔沙恩·伊·拉维（Gulshan e Ravi）拟建提升泵站的连接事宜，与LESCO/WAPDA协调。提升泵站的分界点（battery limit）包含暂定金额中所列的变电站。
5.	第1卷，第一部分，第	（23座进水构筑物，用于23格栅系统及	14台发电机的清单（含其额定值及容量）为

编号	参考章节	说明	业主回复
	第4节：招标文件格式，第4 - 46页；编号5：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，业主要求	16控制室及28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制盘按业主要求（ER）第4.1及5.1款大致移位。投标人请求业主提供14台发电机的详细资料，包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外，请提供涵盖本项目全部泵站的电气（EL）系统基础设计方案或概览。	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场，在现有场地条件允许范围内开展拟建基础设施的设计工作，同时须按业主要求中所列标准/规范保持现有系统完整。此外，23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷，第一部分，第4节，招标文件格式，第4 - 46页；编号5：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，业主要求	（23座进水构筑物，用于23格栅系统及16控制室、28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制盘按业主要求（ER）第4.1及5.1款大致移位）。投标人注意到，招标文件（ITB）中仅提及现有间歇式提升泵站处的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需新增发电机，抑或可利用其现有发电机；2）现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明：23提升泵站现有发电机清单已附于附件C；但根据初步设计及图纸，仅计划移位14台发电机；不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施移位。此外，1）根据当前评估，其余9座间歇式提升泵站无需新增发电机；2）现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷，第二部分，6节，业主需求 三十九）SCADA系统、Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括：用于主干污水管道及处置站目视检查的污水视频摄像机与监控系统。根据所引用条款，请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设，抑或仅在关键设施处布设。	如第90号澄清文件及第一次投标前会议纪要所答复，特此说明：污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线人孔内RTU拟安装位置，以及按现场要求确定的其他关键位置。
8.	第2卷，第二部分，6节，业主需求 各类地点的SCADA数据采集	a）应在选定（顶管工作井）地点安装远程终端单元（RTU），以采集数据并通过4G（GSM/GPRS）媒介传输至古尔珊·拉维（Gulshan Ravi）新建处置站。RTU安装地点清单已提供。	兹确认，管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段，第 6-332页	b) 推荐采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量一般为1~5，采用4G技术即可轻松满足性能要求。根据业主需求文件第二部分、第2卷、第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：所有管道站的RTU及摄像头均通过租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新建光缆。请确认此项理解。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3 卷—A—第二部分— 投标图纸	A线收集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Main Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、鸟市（Bird Market）、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad Nagar）、总督府（Governor House）、拉克希米乔克（Lakshmi Chowk）及詹基黛维（Janki Devi）等处置站的来水。B线收集古鲁曼加特（Guru Mangat）、Q区（Q-Block）、中心点（CentrePoint）、G区（G-Block）、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊查拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙马（Shama）及鲁苏尔公园（Rasool Park）等处置站的污水。C线收集莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆（PIA Planetarium）及蓬奇路（Poonch Road.）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A卷第二部分——投标图纸中，未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站的工作范围，并提供进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的图纸。	请参阅第二次投标前会议澄清文件及会议纪要第26号问题的答复，该文件可通过拉合尔WASA网站LWWMP栏目获取。
10.	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，存在供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就以下事项请求澄清：1）终极处置站是否需设置消防供水设施？如需设置，	1。请参阅《业主要求》第6节“环境与社会管理计划（E SMP）”中表1 - 5：“施工期及运行期环境与社会管理计划”，据此明确：终极处置站须设置消防供水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的类型及设计参数（流量、扬程）。2）请明确各建筑物所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用以下设计规范及引用标准：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷水灭火系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水箱）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备支撑专用消火栓及喷淋系统的供水能力，并配备容量足以满足所选设计流量下连续供水至少2小时的专用消防水箱。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内各建筑物（含厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有））：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他补充设施：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低工作压力不得低于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG + 静扬程 + 沿程及局部水头损失进行计算。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得小于1000 gpm。消防泵须获得FM认证且列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类物质，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。系统必须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。2。终极处置站办公区，承包商须设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应说明所需容量。3 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。4 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。5 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水排放方式。	3 对于终极处置站的电气楼及泵房（内设电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。4 承包商应确保所有进水口位置及终极处置站（含新建建筑）的生活给水供应。主水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述位置的给水系统进行设计。5 进水口位置及终极处置站排入市政污水管网的生活污水无需预处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请具体说明23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮传动装置，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。 EPC承包商承担的施工作业范围详细说明	xx）办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第44号及45号问题的答复，该文件可通过拉合尔WASA网站LWWMP栏目获取。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务人员设施 第6-397页	根据合同条件第6.6款，承包商须为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施：- - 配备齐全、带空调的现场办公室，含休息室及业主与PMC现场工作人员所需全部办公设施/配套；- - 办公室内提供餐饮；- - 建立完善的软、硬档案管理机制；- - 设立设计办公室，配备委员会/会议室，配置多媒体墙面及用于演示的交互式3-D项目模型；- - 提供全部文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备；- - 为有子女的员工提供日托服务；- - 办公区域须全面安防，包括安保设施、停车场、视频监控等；- - 向业主人员提供最新办公设备（即：配备正版软件的操作电脑/笔记本电脑及Windows操作系统，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）；- - 为业主及PMC员工提供合理的交通安排；- - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查；- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工及启用仪式；- - 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体提供新闻素材；- - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查；- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商应在各活跃施工点优先设置现场办公室；无论如何，现场办公室数量不得少于三处（03），且须设于指定地点。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询单位（PMC）及承包商等各自使用。上述办公室的提供须符合《业主要求》（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		破土动工仪式及落成启用典礼；- 协助为问责机构准备相关记录与证据；- 上述所有费用均由承包商承担，并应计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装机电设备，第6 - 28页	承包商须确保在施工现场完成至少六台（06）新型微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵及部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足的备品备件，且均须在现场随时可用。建议MTBM设备在工程开工前6个月内即运抵现场并投入运行，以确保工程按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重大大修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本工程竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本工程成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求，4.1.3。项目概况，第6 - 6页	污水输送/转输系统由A线、B线、C线及其支管组成，共含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，所用管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次投标前会议澄清文件及会议纪要第09号问题的答复，该文件可通过拉合尔WASA网站LWWMP栏目获取。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米及3,500 mm。依据业主要求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就指定工法提出替代性非开挖技术方案。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	现明确：建筑材料的采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及业主的同意。就此，承包商应审慎评估进口材料的时间与财务影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分的常用且本地生产的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料），均须从巴基斯坦境内本地采购。对于此类本地可获得的永久性材料，禁止进口；如确需进口，须事先取得业主的书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主仅对本项目下拟安装供业主使用的永久性设备和设施（机械设备）所涉的税费承担付款责任。该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	在现场踏勘期间，投标人发现项目区域附近另有一宗土地，该地块可能归拉合尔发展局（LDA）所有，且毗邻瓦西尔阿巴德供水与污水处理局（WASA）所属土地，该地块似乎适合作为管道制造及铸造场地使用。就此，投标人请求予以澄清	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜场地（包括实地踏勘期间所确认的拉合尔发展局（LDA）所属地块）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。据此，更新后的